

b) Déterminer l'énergie d'ionisation E_i de l'atome de sodium pris à l'état fondamental. Calculer la fréquence minimale γ_i de la lumière qu'on doit utiliser pour ioniser cet atome.

3) On considère la raie du doublet jaune du sodium de longueur d'onde $\lambda = 589 \text{ nm}$.

a) Calculer en eV l'énergie W qui correspond à l'émission de cette radiation.

b) Indiquer sur le diagramme la transition énergétique correspondante.

4) L'atome de sodium considéré maintenant à l'état E_1 .

a) Indiquer, en justifiant la réponse, si l'atome de sodium peut absorber les photons d'énergie $W_1 = 1,09 \text{ eV}$ et $W_2 = 1,62 \text{ eV}$.

b) Dans le cas où il y a absorption, déterminer la longueur d'onde de la radiation absorbée.

5) Que ce passe-t-il lorsque l'atome de sodium pris dans l'état E_1 entre en collision avec un électron d'énergie cinétique $E_c = 1,62 \text{ eV}$.

6) Sur le trajet d'un rayon lumineux émis par une source de lumière blanche, on interpose successivement une ampoule contenant de la vapeur de sodium, un prisme et un écran. On observe sur l'écran un spectre comportant des raies noires.

a) Qu'appelle-t-on la figure observée ?

b) Combien de raies noires devrait-on observer ? Justifier la réponse.

مكتبة 18 جانفي 1
مخرج باب القري داخول السمور
صلاش الهاتف 22.740.485

172

1) a)

*) Domaine visible :

$$\lambda = 568,8 \text{ nm}$$

$$\lambda = 589 / 589,6 \text{ nm}$$

$$\lambda = 615,4 \text{ nm}$$

*) Ultraviolette :

$$\lambda = 330,3 \text{ nm}$$

*) Infrarouge :

$$\lambda = 819,5 \text{ nm}$$

$$\lambda = 1138,7 \text{ nm}$$

b) La lumière émise par la lampe à vapeur de sodium est polychromatique car elle est composée de plusieurs radiations lumineuses.

$$c) \lambda = \frac{c}{\nu} \Rightarrow \nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \cdot 10^8}{0,589 \cdot 10^{-6}}$$

$$\nu = 5,09 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

2) a) Le niveau de l'état fondamental correspond à la valeur minimale de l'énergie donc c'est $E_0 = -5,14 \text{ eV}$.

Les niveaux excités : $E_1, E_2, E_3, E_4, E_5, \dots$

$$b) E_i = E_\infty - E_0$$

$$E_i = 5,14 \text{ eV}$$

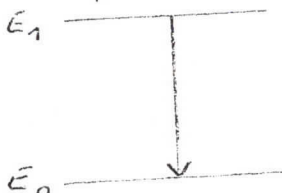
$$E_i = h\nu_i \Rightarrow \nu_i = \frac{E_i}{h} = \frac{5,14 \times 1,6 \cdot 10^{-19}}{6,62 \cdot 10^{-34}}$$

$$\nu_i = 1,29 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$$

$$3) a) W = \frac{hc}{\lambda} = \frac{19,86 \cdot 10^{-26}}{0,589 \cdot 10^{-6} \times 1,6 \cdot 10^{-19}}$$

$$W = 2,11 \text{ eV}$$

$$b) W = E_1 - E_0$$



$$4) a) *) W_1 = 1,09 \text{ eV}$$

si ce photon est absorbé alors :

$$W_1 = E_n - E_1 \Rightarrow E_n = W_1 + E_1$$

$$E_n = 1,09 - 3,03 = -1,94 \text{ eV}$$

D'après le diagramme : $E_n = E_2$
donc ce photon est absorbé.

$$*) W_2 = 1,62 \text{ eV}$$

si ce photon est absorbé alors :

$$W_2 = E_p - E_1 \Rightarrow E_p = W_2 + E_1$$

$$E_p = 1,62 - 3,03 = -1,41 \text{ eV}$$

Ce niveau d'énergie n'existe pas alors le photon d'énergie W_2 n'est pas absorbé.

$$b) W_1 = \frac{hc}{\lambda_1} \Rightarrow \lambda_1 = \frac{hc}{W_1} = \frac{19,86 \cdot 10^{-26}}{1,09 \times 1,6 \cdot 10^{-19}}$$

$$\lambda_1 = 1138,7 \text{ nm}$$

5) -) 1^{er} cas : l'atome absorbe l'énergie $W_1 = 1,51 \text{ eV} = E_3 - E_1$ et passe au niveau d'énergie E_3 et laisse à l'électron l'énergie cinétique $E_c = 0,11 \text{ eV}$.

-) 2^{ème} cas : l'atome absorbe l'énergie $W' = 1,09 \text{ eV} = E_2 - E_1$ et passe au niveau d'énergie E_2 et laisse à l'électron l'énergie cinétique $E'_c = 0,53 \text{ eV}$.

6) a) Spectre d'absorption.

b) Dans le spectre d'émission de l'atome de sodium, on trouve 3 raies visibles alors dans le spectre d'absorption on trouve 3annelures noires à la place de ces raies (568,8 nm ; Doublet ; 615,4 nm).
Rq : les raies absorbées sont les raies émises par le même atome.

Exercice 1: On réalise le dosage d'une solution d'acide chlorhydrique par une solution de soude. La solution d'acide étant de volume $V_A = 10 \text{ cm}^3$. On ajoute progressivement la soude, on obtient le tableau suivant :

$V_B(\text{cm}^3)$	0	2	4	5	7	8	9	9,5	9,9	10	10,1	10,5	12	13	15
pH	2	2,2	2,4	2,5	2,7	2,95	3,3	3,7	4,5	7	9,5	10,5	11	11,1	11,3

- 1) Représenter la courbe $\text{pH} = f(V_B)$.
- 2) Ecrire l'équation de la réaction acide-base.
- 3) A partir des données et de la courbe déterminer :
 - a) La concentration molaire initiale de l'acide C_A .
 - b) Le point d'équivalence et la concentration initiale C_B de la soude.
- 4) Calculer les concentrations des entités présentes en solution pour $V_{B1} = 6 \text{ cm}^3$ et $V_{B2} = 13 \text{ cm}^3$.
- 5) On remplace la solution d'acide chlorhydrique par une solution d'acide nitrique. L'allure de la courbe est-elle changée ? Justifier.

6) A la solution d'acide on a ajouté initialement quelques gouttes de l'un des trois indicateurs colorés cités dans le tableau suivant :

Indicateur	Zone de virage
Hélianthine	3,1 / 4,4
B.B.T	6 / 7,6
$\Phi \cdot \Phi$	8,2 / 10

Quel est l'indicateur le meilleur approprié pour repérer le point d'équivalence.

Exercice 2: On réalise les dosages de deux solutions S_1 et S_2 d'acide A_1H et

A_2H de même volume $V_1 = 10 \text{ mL}$, par une solution de soude de concentration $C_B = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$. Pour les deux dosages le point d'équivalence est obtenu pour $V_{BE} = 10 \text{ mL}$. Les résultats des dosages sont regroupés dans le tableau suivant :

1) A partir des valeurs des pH des solutions acides initiales :

a) Comparer les forces relatives aux deux acides.

b) Déterminer les pK_a des deux couples A_1H/A_1^- et A_2H/A_2^- . Déduire

V_B du tableau

2) Quelle est la nature de la solution obtenue à l'équivalence pour chaque dosage ? Comparer la force des solutions obtenues à l'équivalence, ce résultat confirme-t-il celui de la question précédente.

3) Déterminer les concentrations des entités présentes dans la solution qui provient de S_1 pour $V_B = 5 \text{ mL}$.

Exercice 3: (Bac 02p)

Toutes les expériences sont réalisées à 25°C , température à laquelle le produit ionique de l'eau pure est $K_e = 10^{-14}$. (S_1), (S_2) et (S_3) sont trois solutions aqueuses respectivement de monobase B_1 , de monobase B_2 et d'acide chlorhydrique. Ces trois solutions ont la même concentration C . Le bleu de bromothymol est un indicateur coloré dont les caractéristiques sont résumées dans le tableau suivant :

Expérience n°1 Dans un bêcher n°1, on introduit 10 mL de la solution (S_1)

additionnés de quelques gouttes de bleu de bromothymol et 10 mL de la solution (S_3).

Dans un bêcher n°2, on introduit 10 mL de la solution (S_2) additionnés de quelques gouttes de bleu de bromothymol et 10 mL de la solution (S_3). Après agitation, le contenu du bêcher n°1 prend la teinte verte alors que le contenu du bêcher n°2 prend la teinte jaune

1) a) Montrer que, dans chacun des deux bêchers, le mélange obtenu est à l'équivalence acido-basique.

b) En tenant compte de la coloration du contenu du bêcher n°2 déduire que la base B_2 est nécessairement une base faible Ecrire alors l'équation de la réaction chimique associée au mélange de (S_2) avec (S_3).

Expérience n°2

A 10 mL de la solution (S_2), on ajoute 5 mL de la solution (S_3) Après agitation, le mélange a un pH égal à 9,2.

2) a) Déduire, en le justifiant, la valeur de la constante d'acidité K_a associée au couple B_2H^+ / B_2 .

b) Pour la solution (S_2) de base faible B_2 le pH est donné par la relation $\text{pH} = \frac{1}{2} (\text{pK}_a + \text{pK}_e + \log C)$ Déduire la valeur de la concentration C , sachant que le pH de cette solution est égal à 10,6.

3) a) (S_1) correspond à une solution de monobase forte B_1 .

Montrer que cette affirmation n'est pas en contradiction avec la coloration du contenu du bêcher n°1.

b) Quel volume v_3 de la solution (S_3) faut-il ajouter à $v_1 = 9,9 \text{ mL}$ de la solution (S_1) pour que, après agitation, le pH du mélange réactionnel obtenu soit égal à 11.

Couleur de la forme acide	Zone de virage	Couleur de la forme basique
Jaune	Verte $6,0 \leq \text{pH} \leq 7,6$	Bleue

Exercice 4: Toutes les solutions sont préparées à 25°C ($K_e = 10^{-14}$).

On dispose de trois solutions aqueuses :

* Une solution (S) de chlorure d'hydrogène HCl de concentration initiale $C_A = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$.

* Deux solutions : (S₁) de concentration initiale C₁ et (S₂) de concentration initiale C₂ provenant d'une même base B. Dans ces solutions la base sera considérée faiblement ionisée.

On prend un volume V_{1B} = 20 mL de (S₁) et un volume V_{2B} de (S₂) et on réalise le dosage de chacune de ces solutions basiques par la solution (S). On obtient les 2 courbes suivantes.

1) A partir de la courbe (I) :

a- Déterminer C₁.

b- Déterminer le pK_a du couple (BH⁺/B) de deux façons.

2) a- Ecrire l'équation bilan de la réaction.

b- Justifier qualitativement le caractère de la solution obtenue à l'équivalence.

3) Pour le dosage de la solution (S₂) :

a- Calculer C₂, puis V_{2B}.

b- Donner les propriétés de la solution obtenue pour V_A = 8 mL

c- Si (S₂) est obtenue suite à une dilution de (S₁), quel volume V₀ de (S₁) faudra-t-il utiliser pour obtenir V_{2B} ?

4) Sachant que le pH de la solution obtenue à l'équivalence

s'écrit : $\text{pH}_E = \frac{1}{2}(\text{pK}_a - \log C_E)$ avec

C_E : la concentration initiale de cette solution. Calculer le pH_E de chacune des deux solutions.

b- Quel volume d'eau faut-il ajouter à l'une des deux solutions obtenues à l'équivalence pour qu'elle prenne la valeur du pH de l'autre ?

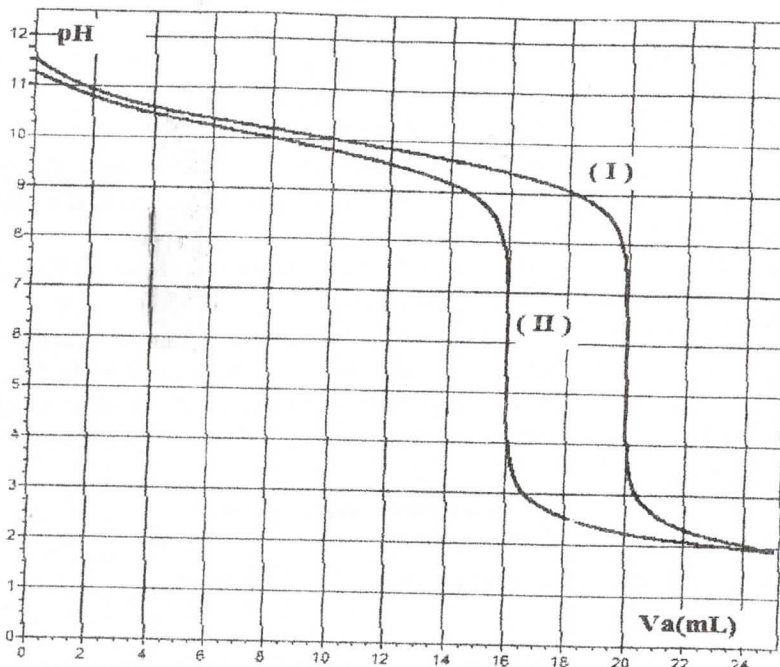
5) Le point d'équivalence peut être repéré à l'aide d'un indicateur coloré.

a- Définir : * l'indicateur coloré. * La teinte sensible

b- Quel est l'indicateur coloré le plus approprié pour le repérage de l'état d'équivalence parmi ceux donnés dans le tableau suivant :

Indicateur coloré	Zone de virage
Rouge de méthylène	4,8 à 6
Bleu de bromothymol	6,2 à 7,6

c- L'autre peut-il servir pour ce repérage ? Justifier



Exercice 5: Document : ETUDE DE LA VITAMINE C

L'acide ascorbique, couramment dénommé vitamine C, est un réducteur naturel que l'on qualifie usuellement d'antioxydant. On le trouve dans de nombreux fruits et légumes. Une carence prolongée en vitamine C favorise le scorbut. On a montré que la vitamine C peut prévenir des petits maux quotidiens tels que le rhume ainsi qu'aider dans le traitement de certains cancers.

En pharmacie il est possible de trouver l'acide ascorbique, par exemple sous forme de comprimés « de vitamine C 500 ».

1. Étude de la réaction entre une solution aqueuse d'acide ascorbique et une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium (ou soude).

Pour simplifier, l'acide ascorbique, de formule brute C₆H₈O₆, sera désigné par HA dans la suite de l'exercice. Dans cette étude, on envisage la réaction très rapide entre une solution aqueuse d'acide ascorbique de concentration molaire en soluté apporté $C_A = 1,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ et une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration molaire en soluté apporté

$C_B = 2,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. Le volume initial de la solution aqueuse d'acide ascorbique est V_A = 20,0 mL et on note V_B le volume de la solution aqueuse d'hydroxyde de sodium versée.

1.1. Ecrire l'équation traduisant cette réaction.

1.2. On étudie le mélange, à 25°C, lorsque l'on a versé V_B = 5,0 mL de solution aqueuse d'hydroxyde de sodium.

1.2.1 Le pH du mélange est alors égal à 4,0. En déduire la concentration en ions oxonium H_3O^+ dans ce mélange.

1.2.2. Calculer la concentration en ions hydroxyde dans ce mélange. En déduire la quantité $n(\text{HO}^-)$ d'ions hydroxyde présents à l'état final dans ce mélange.

On donne le produit ionique de l'eau à 25°C ; $K_e = 1,0 \cdot 10^{-14}$.

1.2.3. Dresser le tableau descriptif de la réaction chimique entre l'acide ascorbique et les ions hydroxyde. En déduire la valeur numérique de l'avancement final x_f .

1.2.4. La transformation est-elle totale ? La réaction associée à cette transformation peut-elle servir de support au dosage d'une solution aqueuse d'acide ascorbique par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium ?

2. Dosage d'un comprimé de vitamine C

On écrase un comprimé de « vitamine C 500 » dans un mortier. On dissout la poudre dans un peu d'eau distillée et l'on introduit l'ensemble dans une fiole jaugée de 100,0 mL; on complète avec de l'eau distillée. Après homogénéisation, on obtient la solution S.

On prélève un volume $V_A = 10,0$ mL de la solution S que l'on dose avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C_B = 2,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ en présence d'un indicateur coloré convenablement choisi. l'équivalence est obtenue pour un volume de solution aqueuse d'hydroxyde de sodium $V_{BE} = 14,3$ mL.

2. 1. Représenter un schéma annoté du dispositif pour réaliser ce titrage.

2.2. Quel indicateur coloré doit-on choisir parmi les trois proposés ci-après ? On pourra s'aider de la courbe $\text{pH} = f(V_B)$ donnée pour justifier la réponse à cette question. Cette courbe a été obtenue à partir d'un logiciel de simulation, indépendamment des quantités dosées dans l'exercice. On donne la zone de virage de quelques indicateurs colorés :

2.3. Définir l'équivalence.

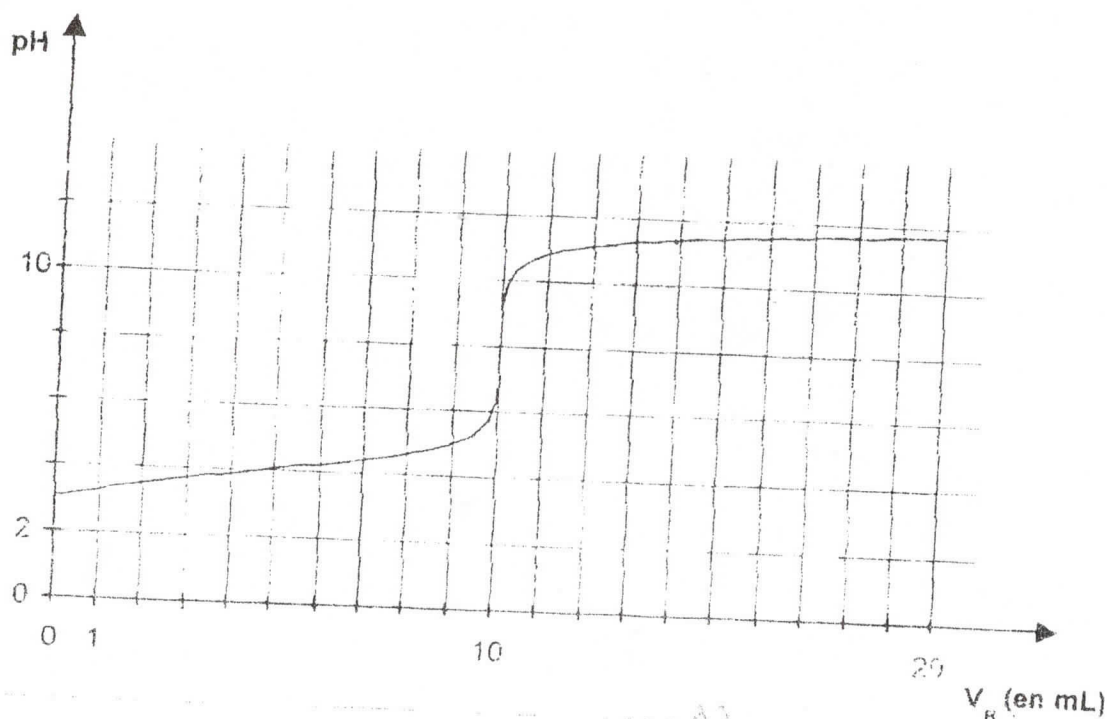
2.4. Calculer la quantité d'acide ascorbique dans les 10,0 mL de solution titrée en utilisant les données introductives de la question 2.

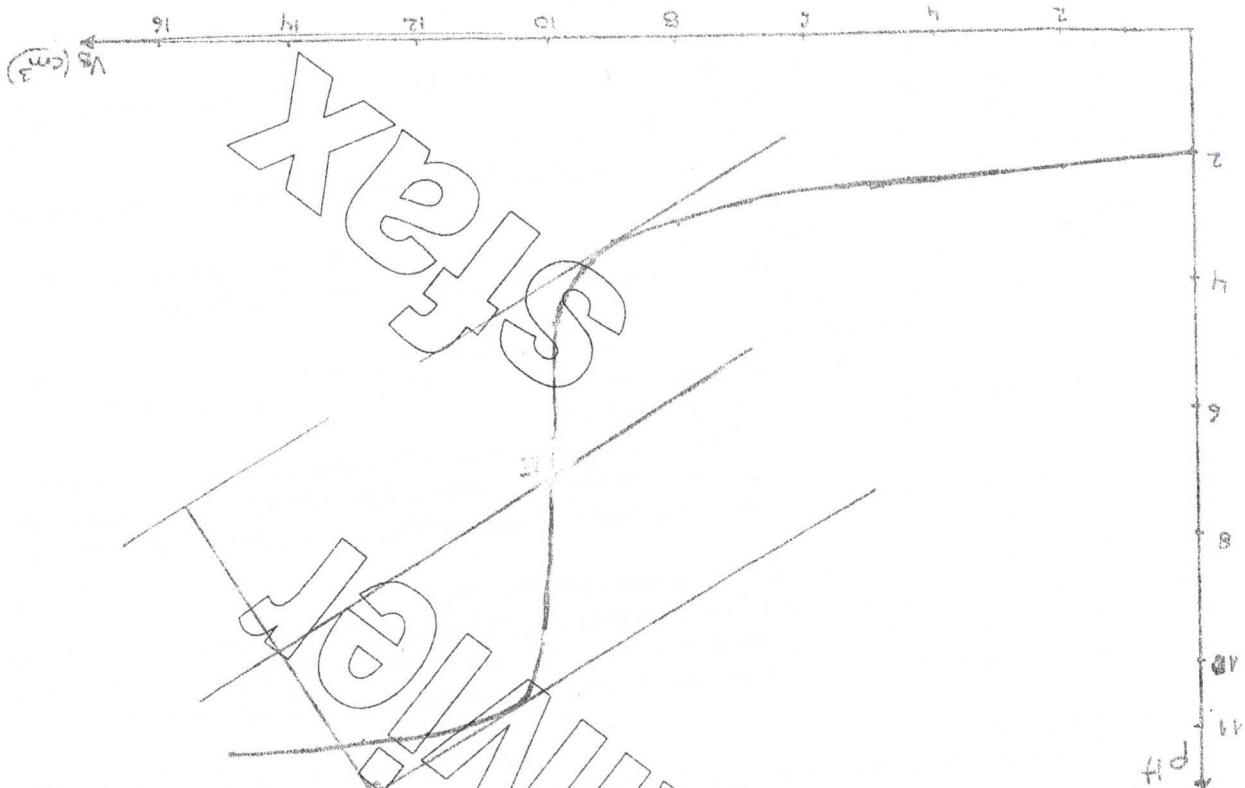
2.5. En déduire la masse m , en mg, d'acide ascorbique contenu dans un comprimé. Expliquer l'indication du fabricant « vitamine C 500 ».

On donne les masses molaires atomiques en g. mol^{-1} : $M(\text{C}) = 12,0$; $M(\text{H}) = 1,0$; $M(\text{O}) = 16,0$.

indicateur coloré	zone de virage
rouge de méthyle	4,2 - 6,2
bleu de bromophénol	3,0 - 4,6
rouge de crésol	7,2 - 8,8

Évolution du pH au cours de la réaction entre un volume $V_A = 20,0$ mL de solution aqueuse d'acide ascorbique de concentration molaire en soluté apporté $1,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ et un volume V_B de solution aqueuse de soude de concentration molaire en soluté apporté $2,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.





$$[Na^+] = \frac{C_B \cdot V_{B1}}{V_A + V_{B1}} = \frac{10^{-2} \cdot 6 \cdot 10^{-3}}{16 \cdot 10^{-3}} = 3.75 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$[OH^-] = \frac{K_e}{[H_3O^+]} = \frac{10^{-14}}{2.5 \cdot 10^{-5}} = 4 \cdot 10^{-10} \text{ mol/L}$$

$$\Rightarrow [H_3O^+] = 2.5 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$$

à l'équivalence, $C_A V_A = C_B V_{BE} \Rightarrow V_{BE} = \frac{C_A V_A}{C_B} = \frac{10 \cdot 10^{-3}}{10 \cdot 10^{-3}} = 10^{-2} \text{ m}^3 \text{ L}$

La méthode des tangentes donne $V_{BE} = 10 \text{ mL}$ et $pH = 9$

2/ Equation de la réaction : $H_3O^+ + OH^- \rightleftharpoons 2H_2O$
 pour $V_B = 0$, $pH = 2$
 donc $C_A = 10^{-2} \text{ mol/L} \Rightarrow C_B = 10^{-2} \text{ mol/L}$
 HCl est un acide fort : $pH = -\log C_A$
 Le point d'équivalence : $V_{BE} = 10 \text{ mL}$ et $pH = 9$
 La méthode des tangentes donne

$$[Cl^-] = \frac{C_A V_A}{V_A + V_{B1}} = \frac{10^{-2} \cdot 10 \cdot 10^{-3}}{16 \cdot 10^{-3}} = 6.25 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$V_{BE} = 10 \text{ mL} \Rightarrow pH = 4.75 \Rightarrow [H_3O^+] = 2.5 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$$

$$[OH^-] = \frac{K_e}{[H_3O^+]} = \frac{10^{-14}}{2.5 \cdot 10^{-5}} = 4 \cdot 10^{-10} \text{ mol/L}$$

$$[H_3O^+] = \frac{K_e}{[OH^-]} = \frac{10^{-14}}{4 \cdot 10^{-10}} = 2.5 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$$

$$[Na^+] = \frac{C_B V_{B1}}{V_A + V_{B1}} = \frac{10^{-2} \cdot 10 \cdot 10^{-3}}{16 \cdot 10^{-3}} = 6.25 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$[Cl^-] = \frac{C_A V_A}{V_A + V_{B1}} = \frac{10^{-2} \cdot 10 \cdot 10^{-3}}{16 \cdot 10^{-3}} = 6.25 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

3/ Le point d'équivalence se trouve à la moitié du volume de la solution initiale.
 Le pH de l'équivalence donne $pH = 9$ et $V_{BE} = 10 \text{ mL}$
 La méthode des tangentes donne $V_{BE} = 10 \text{ mL}$ et $pH = 9$

en ajoutant à la solution d'acide.

BBT est le volume de BBT contenu dans la solution de la solution.

Exercice 2.

1/ 2/ Pour des solutions ayant la même concentration, la solution correspond à l'acide le plus possède le pH le plus faible.

on (S_1) et (S_2) à m. équivalente
 $pH_1 = 2,9$ et $pH_2 = 2,4 \Rightarrow pH_1 > pH_2$

donc A_2H est plus fort que A_1H .

3/ valeur C_A ($C_1 = C_2 = C_A$)

à l'équivalence. $C_A V_A = C_B V_{BE}$

$$\Rightarrow C_A = C_B \frac{V_{BE}}{V_A} = 10^{-1} \cdot \frac{10 \cdot 10^{-3}}{10 \cdot 10^{-3}}$$

$$[C_A = 10^{-1} \text{ mol/L}]$$

Pour un acide faible, $pH = \frac{1}{2}(pK_a - \log C_A)$

$$\Rightarrow pK_a = 2pH + \log C_A$$

$$\text{et } pK_{a1} = 2pH_1 + \log C_A = 2 \cdot 2,9 + \log 10^{-1}$$

$$pK_{a1} = 4,8$$

$$\text{et } pK_{a2} = 2pH_2 + \log C_A = 2 \cdot 2,4 + \log 10^{-1}$$

$$pK_{a2} = 3,8$$

valeur V_B :

à demi-équivalence: pH la réaction d'un acide faible avec base forte

$$pH = pK_a(AH) \text{ et } V_B = \frac{1}{2} V_{BEq}$$

dans (S_1) : pour V_B , $pH = pK_{a1}$

$\Rightarrow$ c'est le point demi-équivalence

$$\text{donc } V_B = \frac{1}{2} V_{BEq} = \frac{1}{2} \cdot 10 = 5 \text{ cm}^3$$

2/ A l'équivalence, 2 solutions

obtenues sont égales.

$$pH_{eq1} = 8,75 \text{ et } pH_{eq2} = 9,25$$

les solutions obt. ont la

même concentration C ($C = \frac{C_A V_A}{V_A + V_{BEq}}$)

donc la solution correspond à la base la plus forte

122 possède le pH le plus élevé

$pH_{eq2} < pH_{eq1} \Rightarrow$ l'ion A_2^- est base plus forte que l'ion A_1^-

Conclusion: on confirme celle de la question précédente car l'acide le plus fort possède la base conjuguée la plus faible.

3/ $V_B = 5 \text{ cm}^3 \Rightarrow pH = 4,8$

$$[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-4,8} = 1,58 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$$

$$[OH^-] = \frac{K_w}{[H_3O^+]} = \frac{10^{-14}}{1,58 \cdot 10^{-5}} = 6,33 \cdot 10^{-10} \text{ mol/L}$$

$$[A_2^-] = \frac{C_B V_B}{V_A + V_B} = \frac{10^{-1} \cdot 5 \cdot 10^{-3}}{15 \cdot 10^{-3}} = 3,33 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$[A_1^-] = ?$$

Eq. de la réaction totale est



$$\begin{array}{ccc} C_1 V_1 & C_B V_B & \\ C_A V_A - x & C_B V_B - x & x_B \end{array}$$

$V_B = 5 \text{ cm}^3 \Rightarrow$ on doit parait obtenir

$$C_A V_A - x_B = 0 \Rightarrow x_B = C_A V_A$$

$$\text{donc } [A_1^-] = \frac{C_A V_A}{V_A + V_B} \Rightarrow [A_1^-] = \frac{C_A V_A}{V_B + V_A}$$

$$[A_1^-] = 3,33 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$[A_1H] = \frac{C_1 V_1 - C_B V_B}{V_A + V_B} = \frac{C_1 V_1 - C_B V_B}{V_A + V_B}$$

$$= \frac{10^{-1} \cdot 10 \cdot 10^{-3} - 3,33 \cdot 10^{-2}}{15 \cdot 10^{-3}}$$

$$[A_1H] = 3,33 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

Exercice n°3 :

Expérience n°1 :

1/2/ béccher n°1 : $n(\text{acide}) = C_3 \cdot V_3$
 $n(\text{base}) = C_1 \cdot V_1$

$C_1 = C_3$ et $V_1 = V_3$

$\Rightarrow C_1 V_1 = C_3 V_3 \Rightarrow n(\text{acide}) = n(\text{base})$

donc le mélange obtenu est à l'équivalence acido-basique.

béccher n°2 : $n(\text{base}) = C_2 V_2$
 $n(\text{acide}) = C_3 V_3$

$V_2 = V_3$ et $C_2 = C_3 \Rightarrow C_2 V_2 = C_3 V_3$

soit $n(\text{acide}) = n(\text{base})$

Le mélange obtenu est à l'équivalence acido-basique.

b/ dans le béccher n°2, le mélange prend une coloration jaune
 donc $\text{pH} < 6$

c'est un mélange acide

A l'équivalence de la réaction d'une base faible avec un acide fort le mélange est acide.

On dit que la base B_2 est faible.

Equation de la réaction :



Expérience n°2 :

1/2/ on a demi équivalence de la réaction d'une base faible B avec un acide fort.

$V_{\text{ajouté}} = \frac{1}{2} V_{\text{équivalence}}$

$\text{pH} = \text{p}K_a (B_2H^+/B_2)$

123 à l'équivalence de la réaction de B_2 avec HCl
 $V_A = V_{B_2} = 10 \text{ mL}$

Le mélange préparé contient par

$V_{B_2} = 10 \text{ mL}$; $V_A = 5 \text{ mL} = \frac{1}{2} V_{\text{ajouté}}$

$\Rightarrow$ c'est un mélange à demi équivalence

Donc $\text{pH} = \text{p}K_a (B_2H^+/B_2)$

soit $\text{p}K_a (B_2H^+/B_2) = 9,2$

$K_a = 10^{-\text{p}K_a} = 10^{-9,2} = 6,3 \cdot 10^{-10}$

b/ $\text{pH} = \frac{1}{2} (\text{p}K_a + \text{p}K_a + \log C)$

$\Rightarrow \log C = 2\text{pH} - \text{p}K_a - \text{p}K_a$

$C = 10^{2\text{pH} - 2\text{p}K_a}$

AN $C = 10^{2 \cdot 6,4 - 2 \cdot 9,2} = 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$

3/2/ A l'équivalence de la réaction d'un acide fort avec une base forte, le mélange obtenu est neutre. $\text{pH} = 7$

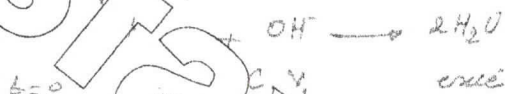
Le béccher n°1, contenant un mélange à l'équivalence acido-basique constitue une base forte B_1 et acide fort HCl

soit $\text{pH} = 7$

Cette valeur de pH est comprise dans la zone de virage de l'indicateur

donc le BT prend alors une coloration rose.

b/ Equation de la réaction



soit $C_1 V_1 = C_2 V_2$ avec $C_1 = C_2$
 et $V_1 = V_2$

Le mélange obtenu est basique $pH=11$

$\Rightarrow$ les ions H_3O^+ de l'acide ont réagi totalement

$$\Rightarrow C_2 V_3 - x_B = 0 \Rightarrow x_B = C_2 V_3 = C V_3$$

$$\text{On a } m(OH^-)_{\text{net}} = C_1 V_1 - C V_3 = [OH^-] (V_1 + V_3)$$

$$\Rightarrow C V_1 - C V_3 = \frac{K_e}{[H_3O^+]} (V_1 + V_3)$$

$$\Rightarrow V_1 \left(C - \frac{K_e}{[H_3O^+]} \right) = V_3 \left(C + \frac{K_e}{[H_3O^+]} \right)$$

$$V_3 = V_1 \cdot \frac{C - \frac{K_e}{[H_3O^+]}}{C + \frac{K_e}{[H_3O^+]}}$$

AN

$$V_3 = 9,8 \cdot \frac{10^{-2} - 10^{-4}}{10^{-2} + 10^{-4}}$$

$$V_3 = 9,7 \text{ mL}$$

Exercice n°4 :

1/ valeur C_1

À l'équivalence : $n(\text{acide}) = n(\text{base})$

$$\text{soit } C_A \cdot V_A = C_1 \cdot V_B$$

$$\Rightarrow C_1 = C_A \cdot \frac{V_A}{V_B}$$

La méthode des tangentes donne

les 1. données du point

d'équivalence $V_{AE} = 20 \text{ mL}$

$pH_E = 5,75$

AN

$$C_1 = 10^{-1}$$

$$\frac{3}{2 \cdot 10^{-3}} = 10^{-1} \text{ mol/L}$$

2/ valeur pK_a

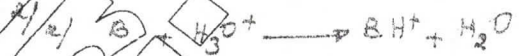
$$pH_i = \frac{1}{2} (pK_a + pK_e + \log C_2)$$

$$\Rightarrow pK_a = 2pH_i - pK_e - \log C_2$$

D'après la Courbe, pour $V_A = 0$, $pH_i = 11,5$

$$\text{AN } pK_a = 2 \times 11,5 - 14 - \log 10^{-1}$$

$$pK_a = 10$$



3/ $pH_E = 5,75$: Mélange acide.

À l'équivalence la solution obtenue contient les ions chlorure Cl^- et les ions BH^+ .

Or les ions Cl^- sont indifférents alors BH^+ est l'acide conjugué de la base B . Donc le mélange est acide.

4/ valeur C_2

$$\text{pour } V_A = 0, pH_i = 11,25$$

$$pH_i = \frac{1}{2} (pK_a + pK_e + \log C_2)$$

$$\Rightarrow \log C_2 = 2pH_i - pK_a - pK_e$$

$$C_2 = 10^{2pH_i - pK_a - pK_e}$$

$$\text{AN } C_2 = 10^{2 \times 11,25 - 14 - 10} = 3,16 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

valeur V_{B2}

$$\text{à l'équivalence } C_A V_{AE} = C_2 V_{B2}$$

$$V_{B2} = \frac{C_A \cdot V_{AE}}{C_2}$$

$$\text{AN } V_{AE} = 10 \text{ mL}$$

$$V_{B2} = \frac{10^{-1} \cdot 10 \cdot 10^{-3}}{3,16 \cdot 10^{-2}} = 3,16 \cdot 10^{-2} \text{ L}$$

$$V_{B2} = 31,6 \text{ mL}$$

c/ La dilution ne modifie pas la quantité de matière de la base

$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

$$\Rightarrow V_0 = \frac{C_2 V_2}{C_1}$$

$$V_0 = \frac{3.10^{-3} \times 10^{-2}}{10^{-1}} = 3.10^{-5} \text{ m}^3$$

$$1/ a/ \text{ pH} = 5.1$$

$$\text{pH} = \frac{1}{2} (\text{pKa} - \log C)$$

$$= \frac{1}{2} (\text{pKa} - \log \frac{C_1 V_1}{V_1 + V_2})$$

$$= \frac{1}{2} (10 - \log \frac{10^{-3} \times 10^{-2}}{40 \times 10^{-3}})$$

$$\text{pH} = 5.65$$

$$\text{pH} = 5.1$$

$$\text{pH} = \frac{1}{2} (\text{pKa} - \log C)$$

$$= \frac{1}{2} (\text{pKa} - \log \frac{C_1 V_1}{V_1 + V_2})$$

$$= \frac{1}{2} (10 - \log \frac{3.10^{-3} \times 10^{-2}}{61 \times 10^{-3}})$$

$$\text{pH} = 5.81$$

b/ La dilution d'une solution acide augmente son pH.

Pour équilibrer le pH de la solution on doit ajouter de l'eau à la solution (S). en $\text{pH}(S) < \text{pH}(S_1)$

$$\text{pH} = 5.81 = \frac{1}{2} (\text{pKa} - \log C)$$

$$\Rightarrow \log C = 2 \text{pH} - \text{pKa}$$

$$C = 10^{-10 \text{pH} + \text{pKa}}$$

$$\frac{C_1 V_1}{V_1 + V_2 + V_{\text{eau}}} = \frac{C_2}{10}$$

$$\Rightarrow V_{\text{eau}} = \frac{V_1 + V_2 + V_{\text{eau}}}{10} = \frac{C_1}{10 \times C_2}$$

$$\Rightarrow V_{\text{eau}} = \frac{V_1}{10} \left(\frac{10^{-1} \times 10^{-2}}{10^{-1} \times 10^{-2}} - 1 \right) = 20$$

$$V_{\text{eau}} = 20 \times 10^{-1} = 2 \text{ L}$$

$$V_{\text{eau}} = 2 \times 3.97 \text{ mL} = 7.94 \text{ mL}$$

1/ c/ c est une acide faible dont la constante est différente que celle de la base conjuguée.

c est la constante pour la réaction de la base conjuguée.

La dilution d'une solution de pH et de la solution est à un pKa.

b/ L'indicateur est une couleur et est affecté par le pH de la solution.

$$\text{pH} = 5.15 \text{ et } \text{pH}_2 = 5.81$$

$$\Rightarrow \text{Le } \text{pH} \text{ de l'indicateur est}$$

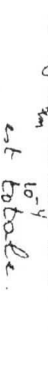
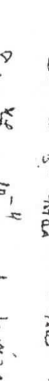
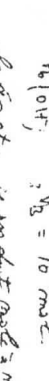
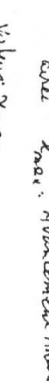
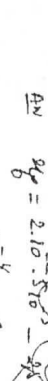
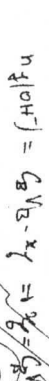
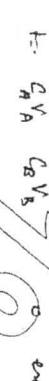
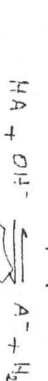
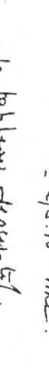
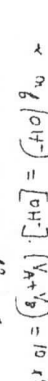
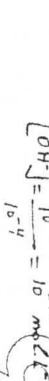
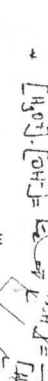
l'indicateur est une couleur.

b/ On peut se servir de l'auto-indicateur on le situe de la région de son pKa.

Le pH de l'indicateur est

le pH de l'indicateur est

EXERCICE 105



La réaction globale est la transformation de la base en acide.

Le pH de la solution est

Le pH de la solution est

Le pH de la solution est

Le pH de la solution est

Le pH de la solution est

Le pH de la solution est

Le pH de la solution est

Le pH de la solution est

Le pH de la solution est

Le pH de la solution est

Le pH de la solution est

Le pH de la solution est

Le pH de la solution est

Le pH de la solution est

Le pH de la solution est

Le pH de la solution est

Le pH de la solution est

Le pH de la solution est

Le pH de la solution est

